

Raport eksperymentu neuro_sim

Wygenerowano: 2026-06-19 18:08:04

Status uruchomienia: Symulacja zakończona.

Raport zawiera opisane wyniki eksperymentu oraz wykresy wybrane w panelu GUI. Nie odtwarza logiki tasków poza silnikiem symulacji.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Podsumowanie wyników

Porównanie profili zakończone: wiersze tabeli=2, wspólna sekwencja=True.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Konfiguracja uruchomienia

T: 30.0

dt: 0.005

auto_dt: False

seed: 13

command: compare_profiles

batch_seeds: 7,11,19

batch_scenarios: reward-learning

sensitivity_params: noise,gw_threshold

sensitivity_delta: 0.1

scenario: baseline

scenario_config_path: configs\n_back.yaml

comparison_config_path: configs\comparisons\n_back_profiles.yaml

save_results: True

brain_params.dt: 0.005

brain_params.noise: 0.015

brain_params.gw_threshold: 0.62

brain_params.gw_gain: 10

brain_params.learning_rate_semantic: 0.004

brain_params.learning_rate_value: 0.02

brain_params.decay_semantic: 0.001

brain_params.enable_oscillators: True

brain_params.decision_threshold: 0.62

brain_params.confidence_gain: 1.8

oscillator_params.w_ee: 10.5

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Konfiguracja uruchomienia (c.d.)

oscillator_params.w_ei: 9.5
oscillator_params.w_ie: 10
oscillator_params.w_ii: 1
oscillator_params.baseline_e: -2.4
oscillator_params.baseline_i: -3
oscillator_params.cognitive_drive_gain: 2.8
oscillator_params.coupling_gain: 0.35
oscillator_params.oscillator_noise: 0.01
oscillator_params.phase_drive_gain: 0.1
plots.activity: True
plots.simulated_brain_activity: True
plots.brain_region_projections: True
plots.region_activity_2d: True
plots.diagnostics: True
plots.behavior: True
plots.eeg: True
plots.band_power: True
plots.weight_trajectories: True
plots.weight_deltas: True
plots.scenario_channels: True
plots.scenario_timeline: True

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Profil kliniczny

id: healthy_v1

display_name: Zdrowy profil bazowy v1

mechanism: Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych

affected_regions: brak

cognitive_functions: kontrola poznawcza, uwaga, pamięć robocza

expected_effects.baseline_role: Punkt odniesienia dla porównań profili klinicznych, bez symulowanej patologii.

expected_effects.clinical_interpretation: Nie stanowi diagnozy, normy populacyjnej ani wzorca zdrowia klinicznego.

expected_effects.comparison_expectation: Różnice względem tego samego profilu powinny mieścić się w tolerancjach regresji przy stałym seedzie.

expected_direction: stable_reference

primary_metric: mean_abs_difference

severity_level.small: 0

severity_level.medium: 0.02

severity_level.large: 0.05

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Oś czasu zdarzeń

Liczba zdarzeń: 83

0.3 s | correctness | poprawność | Trial 0: odpowiedź poprawna.

0.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 0: poprawna.

0.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 0 (non_target).

1.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji glutamat
→ 0.745.

1.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji cortisol: 0
0.760.

1.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 1 (non_target).

2.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji glutamat
→ 0.966.

2.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji noradren
0.958 → 0.809.

2.005 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna
zmiana aktywności regionu VIS: 0.134 → 0.190.

2.01 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna zmiana
aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.241.

2.25 s | correctness | poprawność | Trial 1: odpowiedź niepoprawna.

2.25 s | error | błąd | Błąd w trialu 1: commission.

2.25 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.

3.3 s | correctness | poprawność | Trial 2: odpowiedź poprawna.

3.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 2: poprawna.

3.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 2 (non_target).

4.8 s | correctness | poprawność | Trial 3: odpowiedź poprawna.

4.8 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 3: poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Oś czasu zdarzeń (c.d.)

4.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 3 (non_target).

6.3 s | correctness | poprawność | Trial 4: odpowiedź poprawna.

6.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 4: poprawna.

6.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 4 (non_target).

7.8 s | correctness | poprawność | Trial 5: odpowiedź poprawna.

7.8 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 5: poprawna.

7.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 5 (non_target).

8.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji noradren
0.803 → 0.316.

8.0 s | neuromodulation_change | zmiana neuromodulacji | Zmiana neuromodulacji cortisol: 0
0.458.

8.005 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna
zmiana aktywności regionu AUD: 0.141 → 0.195.

8.01 s | significant_region_activity_change | istotna zmiana aktywności regionu | Istotna zmiana
aktywności regionu AUD: 0.195 → 0.246.

9.3 s | correctness | poprawność | Trial 6: odpowiedź poprawna.

9.3 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 6: poprawna.

9.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 6 (non_target).

10.8 s | correctness | poprawność | Trial 7: odpowiedź poprawna.

10.8 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 7: poprawna.

10.8 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 7 (non_target).

12.3 s | stimulus_onset | początek bodźca | Początek bodźca w trialu 8 (non_target).

12.6 s | correctness | poprawność | Trial 8: odpowiedź niepoprawna.

12.6 s | error | błąd | Błąd w trialu 8: commission.

12.6 s | response | odpowiedź | Odpowiedź w trialu 8: niepoprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Oś czasu zdarzeń (c.d.)

13.8 s | correctness | poprawność | Trial 9: odpowiedź poprawna.

Pominięto 43 dalszych zdarzeń w skrócie PDF.

Szczegóły triali

Tryb eksportu: tabela ograniczona do 20 triali; liczba triali: 20; pokazano: 20; pominięto: 0.

Trial 0 | czas: 0.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 0 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 0: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 0: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 0: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 1 | czas: 1.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 1 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.

Błąd/poprawność: Błąd w trialu 1: commission.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.134 → 0.190.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.241.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Błąd w trialu 1: commission.

Najważniejsze metryki: reaction_time_s=0.45; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.055759; abs_delta=0.050978

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędu razem z aktywnościami (1), working-memory (0.5) oraz VIS.

Trial 2 | czas: 3.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 2 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 2: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 2: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 2: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Trial 3 | czas: 4.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 3 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 3: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 3: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 3: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

oraz working-memory (0.5).

Trial 4 | czas: 6.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 4 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 4: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 4: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 4: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 5 | czas: 7.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 5 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 5: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 5: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.141 → 0.195.; Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.195 → 0.246.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 5: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.05413; abs_delta=0.05413

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

working-memory (0.5) oraz AUD.

Trial 6 | czas: 9.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 6 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 6: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 6: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 6: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 7 | czas: 10.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 7 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 7: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 7: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 7: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Trial 8 | czas: 12.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 8 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 8: niepoprawna.

Błąd/poprawność: Błąd w trialu 8: commission.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Błąd w trialu 8: commission.

Najważniejsze metryki: reaction_time_s=0.3; correct=nie; error_type=commission

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędu razem z aktywnością (1) oraz working-memory (0.5).

Trial 9 | czas: 13.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 9 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 9: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 9: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 9: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Trial 10 | czas: 15.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Bodziec: Początek bodźca w trialu 10 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 10: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 10: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 10: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 11 | czas: 16.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 11 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 11: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 11: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.998 → 0.942.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.942 → 0.890.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 11: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.056294; abs_delta=0.0

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC, working-memory (0.5) oraz VIS.

Trial 12 | czas: 18.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Bodziec: Początek bodźca w trialu 12 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 12: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 12: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 12: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 13 | czas: 19.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 13 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 13: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 13: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 13: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 14 | czas: 21.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 14 (non_target).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 14: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 14: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 14: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 15 | czas: 22.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 15 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 15: niepoprawna.

Błąd/poprawność: Błąd w trialu 15: commission.

Zmiana aktywności: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.993 → 0.941.; Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.941 → 0.890.

Aktywne regiony: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Błąd w trialu 15: commission.

Najważniejsze metryki: reaction_time_s=0.4; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.051789; abs_delta=0.051108

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędu razem z aktywnością (1), working-memory (0.5) oraz AUD.

Trial 16 | czas: 24.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Bodziec: Początek bodźca w trialu 16 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 16: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 16: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 16: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 17 | czas: 25.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 17 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 17: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 17: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 17: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 18 | czas: 27.3 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 18 (non_target).

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Szczegóły triali (c.d.)

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 18: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 18: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 18: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Trial 19 | czas: 28.8 s | warunek: bodziec niecelowy

Bodziec: Początek bodźca w trialu 19 (non_target).

Odpowiedź: Odpowiedź w trialu 19: poprawna.

Błąd/poprawność: Trial 19: odpowiedź poprawna.

Zmiana aktywności: brak istotnej zmiany w progu raportu

Aktywne regiony: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)

Profil kliniczny: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.

Wynik behawioralny: Trial 19: odpowiedź poprawna.

Najważniejsze metryki: correct=tak; error_type=none

Komentarz: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny z regionami: DLPFC oraz working-memory (0.5).

Raport analityczny

Raport analizy

Metryki

- **band_power_delta**: 0.00010087758614706398
- **band_power_theta**: 0.00252744399357043
- **band_power_alpha**: 4.7527886278847953e-05
- **band_power_beta**: 0.00010226486797457815
- **band_power_gamma**: 4.063420672352131e-07
- **erp_proxy_peak_to_peak**: 0.5102773280885171
- **phase_locking_value**: 0.1235167629114771
- **connectivity_mean**: 0.09296746383719512
- **connectivity_abs_mean**: 0.13488097294385465
- **pli_proxy_mean**: 0.06265625
- **region_strength_mean**: 0.13488097294385465
- **directional_mean**: 4.336808689942018e-19
- **directional_abs_mean**: 0.014914026910502724
- **outgoing_mean**: 0.11931221528402179
- **behavior_mean**: 0.8991991739798743
- **behavior_std**: 0.0872671547380798
- **fmri_mean**: 0.5934160012356973
- **bold_peak_to_peak**: 1.0

Ograniczenia interpretacji

| Metryka | Polska etykieta | Zakres interpretacji | Ograniczenia |

| --- | --- | --- | --- |

| band_power_delta | moc pasma delta | Porównanie względnej energii pasma delta w symulacji |

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

sygnale EEG. | Nie jest markerem snu, encefalopatii ani diagnozy klinicznej; zależy od syntetycznego sygnału i parametrów próbkowania. |

| band_power_theta | moc pasma theta | Porównanie względnej energii pasma theta w symulowanym sygnale EEG. | Nie jest markerem klinicznym ani normą populacyjną; nie zastępuje analizy artefaktów i protokołu EEG. |

| band_power_alpha | moc pasma alfa | Porównanie względnej energii pasma alfa w symulowanym sygnale EEG. | Nie oznacza stanu czuwania, relaksacji ani patologii; brak kalibracji do empirycznych zapisów EEG. |

| band_power_beta | moc pasma beta | Porównanie względnej energii pasma beta w symulowanym sygnale EEG. | Nie jest wskaźnikiem pobudzenia ruchowego ani diagnozy; interpretacja jest wyłącznie edukacyjno-techniczna. |

| band_power_gamma | moc pasma gamma | Porównanie względnej energii pasma gamma w symulowanym sygnale EEG. | Nie modeluje wiarygodnie artefaktów mięśniowych ani wysokoczęstotliwościowej aktywności empirycznej. |

| erp_proxy_peak_to_peak | zakres odpowiedzi ERP proxy | Opis rozpiętości głównego kanału jako proxy odpowiedzi zdarzeniowej. | Nie jest empiryczną amplitudą ERP; brak segmentacji triali, baseline correction i jednostek mikrovoltów. |

| phase_locking_value | wartość synchronizacji fazowej | Opis zgodności faz między dwoma symulowanymi kanałami lub regionami. | Nie potwierdza sprzężenia neuronalnego ani konektywności klinicznej; zależy od uproszczonego modelu fazy. |

| connectivity_mean | średnia konektywność | Średni znakowany poziom korelacji między regionami w symulacji. | Korelacja nie oznacza przyczynowości; metryka nie uwzględnia pełnych procedur czyszczenia EEG/fMRI. |

| connectivity_abs_mean | średnia bezwzględna konektywność | Ogólna siła zależności liniowej między regionami bez znaku korelacji. | Nie rozróżnia dodatnich i ujemnych kierunków zależności; nie jest markerem zaburzeń sieciowych. |

| pli_proxy_mean | średnia proxy indeksu opóźnienia fazy | Uproszczony opis asymetrii fazowej między regionami. | To proxy PLI, nie pełna procedura EEG; nie usuwa automatycznie przewo-

Raport analityczny (c.d.)

objętościowego ani artefaktów. |

| region_strength_mean | średnia siła regionu | Średnia siła powiązań regionów w macierzy korelacji symulacji. | Nie jest miarą anatomicznej integralności regionu ani wynikiem neuroobrazowania klinicznego. |

| directional_mean | średni kierunkowy przepływ informacji | Znakowany proxy kierunku zależności czasowych między regionami. | Nie jest dowodem przyczynowości neuronalnej; brak walidacji względem metod Grangera, DCM lub transfer entropy. |

| directional_abs_mean | średni bezwzględny kierunkowy przepływ informacji | Ogólna siła prądu kierunkowości bez rozróżniania znaku. | Nie wskazuje źródła patologii ani diagnozy; zależy od opóźnień syntetycznego sygnału. |

| outgoing_mean | średni wypływ informacji | Średni proxy wypływu informacji z regionów w symulowanej. | Nie jest miarą efektywnej konektywności klinicznej; wymaga porównania w tym samym ustawieniu symulacji. |

| behavior_mean | średnia metryka behawioralna | Średni poziom sygnału behawioralnego lub zadania w przebiegu demonstracyjnym. | Nie jest normą psychometryczną, miarą sprawności poznawczej ani wynikiem diagnostycznym. |

| behavior_std | odchylenie standardowe metryki behawioralnej | Zmienność sygnału behawioralnego lub wyniku zadania w przebiegu demonstracyjnym. | Nie opisuje wariancji populacyjnej ani rzetelności testu psychologicznego; zależy od syntetycznej sekwencji. |

| fmri_mean | średnia aktywność BOLD | Średni poziom syntetycznego sygnału BOLD po modelu hemodynamicznym. | Nie jest empiryczną aktywacją fMRI; brak modelowania skanera, preprocessingu fMRI i kalibracji do BIDS. |

| bold_peak_to_peak | zakres sygnału BOLD | Rozpiętość odpowiedzi BOLD proxy w symulowanym przebiegu. | Nie potwierdza efektu hemodynamicznego ani aktywacji klinicznej; zależy od parametrów napędu neuronalnego modelu. |

Sekcje EEG/BOLD gotowe do raportowania

	Modalność		Metryka		Region/pasmo		Wartość		Jednostka		Interpretacja		Ograniczenia	
	---		---		---		---		---		---		---	

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

| EEG | band_power_delta | pasmo delta | 0.00010087758614706398 | moc widmowa proxy [amplitude]
| Moc pasma delta gotowa do porównań profili jako opis wolnej aktywności oscylacyjnej. | Me
pochodzi z uproszczonego widma FFT i nie zastępuje walidowanej analizy klinicznej EEG. |

| EEG | band_power_theta | pasmo theta | 0.00252744399357043 | moc widmowa proxy [amplitude]
Moc theta wspiera raportowanie rytmów związanych z pamięcią i kontrolą poznawczą w profilu
symulacji. | Zakres pasma jest stały, a wynik zależy od długości sygnału i częstotliwości
próbkowania. |

| EEG | band_power_alpha | pasmo alpha | 4.7527886278847953e-05 | moc widmowa proxy [amplitude]
| Moc alpha jest gotowa do raportowania jako marker rytmu hamowania i odniesienia spoczynkowego
| To syntetyczna miara mocy, bez korekty artefaktów i bez wnioskowania diagnostycznego. |

| EEG | band_power_beta | pasmo beta | 0.00010226486797457815 | moc widmowa proxy [amplitude]
Moc beta opisuje rytm zadaniowy i może być zestawiana między profilami healthy/disorder/le
| Interpretuj trend względny, bo model nie kalibruje amplitudy do empirycznych jednostek EEG. |

| EEG | band_power_gamma | pasmo gamma | 4.063420672352131e-07 | moc widmowa proxy [amplitude]
| Moc gamma raportuje lokalną synchronizację szybkich rytmów wygenerowanych przez model
modelowania artefaktów mięśniowych, dlatego wynik jest metryką symulacyjną. |

| EEG | erp_proxy_peak_to_peak | kanał_0 | 0.5102773280885171 | amplituda syntetyczna peak-to-peak
peak | Proxy ERP peak-to-peak jest gotowe do raportowania jako zakres odpowiedzi w głównym
sygnale EEG. | To opis amplitudy symulowanej, bez segmentacji triali i bez kalibracji do
mikrovoltów empirycznego EEG. |

| EEG | phase_locking_value | kanał_0-kanał_1 | 0.1235167629114771 | bezwymiarowe 0-1 |
gotowe do raportowania jako syntetyczna miara stałości relacji fazowej między dwoma sygnałami
Implementacja używa faz FFT całego sygnału, więc nie opisuje lokalnych zmian fazy w oknach
czasowych. |

| EEG | connectivity_mean | wszystkie regiony | 0.09296746383719512 | korelacja Pearsona |
| Średnia korelacja jest gotowa do raportowania jako globalny opis współzależności regionów
Korelacja nie rozstrzyga kierunku ani przyczynowości połączeń. |

| EEG | connectivity_abs_mean | wszystkie regiony | 0.13488097294385465 | |korelacja| [0, 1]
Średnia bezwzględna korelacja pokazuje siłę sprzężeń bez znaku i nadaje się do porównań profilu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

| Wysoka wartość może wynikać z synchronizacji dodatniej albo ujemnej. |

| EEG | pli_proxy_mean | wszystkie regiony | 0.06265625 | proxy PLI [0, 1] | PLI-proxy raportu asymetrię znaków różnicy faz i może wskazywać na stabilną synchronizację między regionami. | uproszczony wskaźnik z faz FFT, a nie pełna procedura PLI EEG. |

| EEG | region_strength_mean | wszystkie regiony | 0.13488097294385465 | średnie |korelacji| [0, 1] | Średnia siła regionów podsumowuje, jak mocno regiony są powiązane z resztą sieci. | Agregat ukrywa różnice między pojedynczymi parami regionów. |

| EEG | directional_mean | wszystkie regiony | 4.336808689942018e-19 | różnica korelacji opóźnionych | Średnia kierunkowość jest gotowa do raportowania jako znakowany proxy przepływu między regionami. | Metryka opiera się na opóźnieniu jednej próbki i nie jest pełną analizą przyczynowości Grangera. |

| EEG | directional_abs_mean | wszystkie regiony | 0.014914026910502724 | |różnica korelacji opóźnionych| | Bezwzględna kierunkowość pokazuje łączną siłę asymetrii przepływu niezależnie od znaku. | Agregat nie wskazuje, który region jest źródłem dominującego wpływu. |

| EEG | outgoing_mean | wszystkie regiony | 0.11931221528402179 | dodatnia różnica korelacji opóźnionych | Średnia siła wychodząca opisuje regiony jako potencjalne źródła wpływu w symulowanej sieci. | Wynik jest proxy raportowym i wymaga ostrożnej interpretacji. |

| BOLD | fmri_mean | cały sygnał BOLD | 0.5934160012356973 | średnia amplituda BOLD proxy | Średnia BOLD opisuje globalny poziom sygnału po modelowaniu hemodynamicznym. | To symulowana miara BOLD zależna od HRF i napędu neuronalnego, bez kalibracji do danych fMRI. |

| BOLD | bold_peak_to_peak | cały sygnał BOLD | 1.0 | amplituda BOLD proxy peak-to-peak | Średnia BOLD pokazuje rozpiętość odpowiedzi hemodynamicznej w symulacji. | Metryka nie obejmuje kalibracji skanera, filtracji fMRI ani modelowania przestrzennego. |

Baseline healthy_v1

- **rola**: punkt odniesienia dla porównań profili klinicznych

- **interpretacja**: Profil healthy_v1 opisuje edukacyjny stan bez jawnie modelowanej patologii i nie jest diagnozą kliniczną ani normą populacyjną.

- **metryka główna**: mean_abs_difference

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **oczekiwany kierunek**: stable_reference

Status walidacji

- **eeg**: walidacja syntetyczna bez danych empirycznych (poziom: synthetic, charakter: syntetyczny)

- **fmri**: walidacja syntetyczna bez danych empirycznych (poziom: synthetic, charakter: syntetyczny)

- **behavior**: walidacja edukacyjna bez danych empirycznych (poziom: educational, charakter: syntetyczny)

Zgodność walidacyjna

| Benchmark | Poziom | Poziom walidacji jakościowej | Kryteria zgodności | Tolerancja |
Ograniczenia | Status | Wynik ostatniego porównania |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| eeg | synthetic | Techniczna walidacja kształtu i raportowania sygnału; brak walidacji klinicznej. | Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy z kolumnami metryk Cz i zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie metryk porównawczych bez interpretacji klinicznej. | Testy regresji powinny akceptować wyłącznie różnice numeryczne wynikające z precyzji obliczeń; zmiana jakościowa wymaga aktualizacji metadanych i uzasadnienia. | Benchmark służy do walidacji technicznej i edukacyjnej; nie reprezentuje norm klinicznych, rozkładów populacyjnych ani pełnych właściwości czasowo-częstotliwościowych EEG. | Aktywny benchmark edukacyjno-techniczny; nie jest benchmarkiem empirycznym. | mae=0.3410; rmse=0.3918; correlation=0.0113 |

| fmri | synthetic | Techniczna walidacja kształtu i średniej aktywności regionów; brak walidacji hemodynamicznej. | Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy regionów PFC, zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie porównań średniej aktywności i wnioskowania hemodynamicznego. | Testy regresji powinny akceptować wyłącznie różnice numeryczne wynikające z precyzji obliczeń; zmiana jakościowa wymaga aktualizacji metadanych i uzasadnienia. | Benchmark nie modeluje pełnej odpowiedzi hemodynamicznej, opóźnień skanera, wariacji międzyosobniczej ani artefaktów akwizycji. | Aktywny benchmark edukacyjno-techniczny; nie jest benchmarkiem empirycznym.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

benchmarkiem empirycznym. | mae=0.5684; rmse=0.7123; correlation=-0.1132 |

| behavior | educational | Edukacyjna walidacja spójności raportowania trafności i czasu reakcji; brak walidacji psychometrycznej. | Zgodność oznacza poprawny odczyt minimalnego prób z trafnością i czasem reakcji oraz raportowanie porównań behawioralnych wyłącznie jako kontroli edukacyjnej. | Testy regresji powinny akceptować wyłącznie różnice numeryczne wynikające z precyzji obliczeń; zmiana jakościowa wymaga aktualizacji metadanych i uzasadnienia. | Benchmark nie jest próbą empiryczną, nie zawiera wariacji populacyjnej i nie powinien być używany do wniosków psychometrycznych. | Aktywny benchmark edukacyjny; nie jest benchmarkiem empirycznym. | mae=0.0495; rmse=0.0990; correlation=-0.2246 |

Porównanie z benchmarkiem

Metadane benchmarków

- **eeg**: benchmark syntetyczny (poziom: synthetic)

- **źródło**: Syntetyczny cel walidacyjny utrzymywany w repozytorium neuro_sim; nie pochodzi z danych uczestników.

- **zakres**: Krótki sygnał demonstracyjny EEG dla kanałów Cz i Pz używany do testowania kształtu danych oraz podstawowych porównań amplitudy.

- **ograniczenia**: Benchmark służy do walidacji technicznej i edukacyjnej; nie reprezentuje norm klinicznych, rozkładów populacyjnych ani pełnych właściwości czasowo-częstotliwości EEG.

- **kryteria zgodności**: Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy z kolumnami Cz i Pz, zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie metryk porównawczych do interpretacji klinicznej.

- **strukturalne kryteria zgodności**: {"required_columns": ["cz", "pz"], "minimum_rows": 2, "accepted_comparison_metrics": ["mae", "rmse", "correlation"], "interpretation_scope": "Konfiguracja techniczna kształtu sygnału EEG i stabilności raportowania amplitudy proxy.", "acceptance_rule": "Benchmark jest zgodny tylko wtedy, gdy plik zawiera wymagane kolumny Cz i Pz, co najmniej dwie próbki oraz raport nie rozszerza wyniku na normy kliniczne."}

- **fmri**: benchmark syntetyczny (poziom: synthetic)

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **źródło**: Syntetyczny cel walidacyjny utrzymywany w repozytorium neuro_sim; nie pochodzi z akwizycji MRI ani z publicznego zbioru BIDS.
- **zakres**: Krótki sygnał demonstracyjny fMRI dla regionów V1 i PFC używany do testowania kształtu danych oraz porównań średniej aktywności.
- **ograniczenia**: Benchmark nie modeluje pełnej odpowiedzi hemodynamicznej, opóźnień skanera, wariancji międzyosobniczej ani artefaktów akwizycji.
- **kryteria zgodności**: Zgodność oznacza poprawny odczyt niepustej macierzy regionów V1 i PFC, zachowanie co najmniej dwóch próbek oraz raportowanie porównań średniej aktywności z wnioskowaniem hemodynamicznego.
- **strukturalne kryteria zgodności**: {"required_columns": ["v1", "pfc"], "minimum_rows": 2, "accepted_comparison_metrics": ["mae", "rmse", "correlation"], "interpretation_scope": "Konkretna techniczna kształtu sygnału BOLD proxy i porównania średniej aktywności regionów.", "acceptance_rule": "Benchmark jest zgodny tylko wtedy, gdy plik zawiera regiony V1 i PFC, co najmniej dwie próbki oraz raport nie interpretuje wyniku jako walidacji hemodynamicznej."}
- **behavior**: benchmark syntetyczny (poziom: educational)
- **źródło**: Edukacyjny cel walidacyjny utrzymywany w repozytorium neuro_sim; wartości dobrane ręcznie do testów raportowania.
- **zakres**: Minimalny zestaw prób z trafnością i czasem reakcji używany do sprawdzania porównań behawioralnych.
- **ograniczenia**: Benchmark nie jest próbą empiryczną, nie zawiera wariancji populacyjnej, nie powinien być używany do wniosków psychometrycznych.
- **kryteria zgodności**: Zgodność oznacza poprawny odczyt minimalnego zestawu prób z trafnością i czasem reakcji oraz raportowanie porównań behawioralnych wyłącznie jako kontrolę edukacyjnej.
- **strukturalne kryteria zgodności**: {"required_columns": ["accuracy", "reaction_time"], "minimum_rows": 2, "accepted_comparison_metrics": ["mae", "rmse", "correlation"], "interpretation_scope": "Edukacyjna kontrola spójności raportowania trafności i czasu reakcji minimalnym zestawie prób.", "acceptance_rule": "Benchmark jest zgodny tylko wtedy, gdy p

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

zawiera trafność i czas reakcji, co najmniej dwie próby oraz raport pozostaje kontrolą edukacyjną bez wniosków psychometrycznych."}

- ****eeg_mae****: 0.3410332692208351
- ****eeg_rmse****: 0.3918379537569272
- ****eeg_correlation****: 0.011341709663805575
- ****fmri_mae****: 0.5684254387669619
- ****fmri_rmse****: 0.7123127789471775
- ****fmri_correlation****: -0.11319616193486325
- ****behavior_mae****: 0.04949878475807477
- ****behavior_rmse****: 0.09902503103872373
- ****behavior_correlation****: -0.22464829750155305

Regiony i funkcje pobudzone przez task

- ****task****: n_back
- ****funkcje****: uwaga, kontrola wykonawcza, pamięć robocza
- ****regiony****: DLPFC, working-memory
- ****średnie wejście DLPFC****: 1.0
- ****średnie wejście working-memory****: 0.5

Oś czasu eksperymentu

Grupy triali: bodziec → odpowiedź → wynik → aktywność → mechanizm

- Liczba triali: 20; pokazano: 20; limit: 20; pominięto: 0.
- ****Trial 0**** — czas: 0.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - ****bodziec****: Początek bodźca w trialu 0 (non_target).
 - ****odpowiedź****: Odpowiedź w trialu 0: poprawna.
 - ****błąd/poprawność****: Trial 0: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 0: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 1** — czas: 1.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 1 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.
 - **błąd/poprawność**: Błąd w trialu 1: commission.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.134 → 0.190.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.241.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Błąd w trialu 1: commission.
 - **najważniejsze metryki**: reaction_time_s=0.45; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.055759; abs_delta=0.050978
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędnej aktywności: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS.
- **Trial 2** — czas: 3.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 2 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 2: poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **błąd/poprawność**: Trial 2: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 2: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 3** — czas: 4.8 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 3 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 3: poprawna.
- **błąd/poprawność**: Trial 3: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 3: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 4** — czas: 6.3 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 4 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 4: poprawna.
- **błąd/poprawność**: Trial 4: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 4: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 5** — czas: 7.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 5 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 5: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 5: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.141 → 0.195.; Istotna z aktywności regionu AUD: 0.195 → 0.246.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 5: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.05413; abs_delta=0.050315
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD.
- **Trial 6** — czas: 9.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 6 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 6: poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **błąd/poprawność**: Trial 6: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 6: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 7** — czas: 10.8 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 7 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 7: poprawna.
- **błąd/poprawność**: Trial 7: odpowiedź poprawna.
- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 7: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 8** — czas: 12.3 s; warunek: bodziec niecelowy
- **bodziec**: Początek bodźca w trialu 8 (non_target).
- **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 8: niepoprawna.
- **błąd/poprawność**: Błąd w trialu 8: commission.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Błąd w trialu 8: commission.
- **najważniejsze metryki**: reaction_time_s=0.3; correct=nie; error_type=commission
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędnej aktywności: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 9** — czas: 13.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 9 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 9: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 9: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 9: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 10** — czas: 15.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 10 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 10: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 10: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 10: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 11** — czas: 16.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 11 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 11: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 11: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.998 → 0.942.; Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.942 → 0.890.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 11: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none; abs_delta=0.056294; abs_delta=0.05237
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz VIS.
- **Trial 12** — czas: 18.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 12 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 12: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 12: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 12: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 13** — czas: 19.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 13 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 13: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 13: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 13: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 14** — czas: 21.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 14 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 14: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 14: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 14: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 15** — czas: 22.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 15 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 15: niepoprawna.
 - **błąd/poprawność**: Błąd w trialu 15: commission.
 - **zmiana aktywności**: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.993 → 0.941.; Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.941 → 0.890.
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Błąd w trialu 15: commission.
 - **najważniejsze metryki**: reaction_time_s=0.4; correct=nie; error_type=commission; abs_delta=0.051789; abs_delta=0.051108
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy wymaga omówienia błędnej aktywności: DLPFC (1), working-memory (0.5) oraz AUD.
- **Trial 16** — czas: 24.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 16 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 16: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 16: odpowiedź poprawna.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 16: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 17** — czas: 25.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 17 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 17: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 17: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 17: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 18** — czas: 27.3 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 18 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 18: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 18: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
- **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
- **wynik behawioralny**: Trial 18: odpowiedź poprawna.
- **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
- **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).
- **Trial 19** — czas: 28.8 s; warunek: bodziec niecelowy
 - **bodziec**: Początek bodźca w trialu 19 (non_target).
 - **odpowiedź**: Odpowiedź w trialu 19: poprawna.
 - **błąd/poprawność**: Trial 19: odpowiedź poprawna.
 - **zmiana aktywności**: brak istotnej zmiany w progu raportu
 - **aktywne regiony**: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5)
 - **profil kliniczny**: Zdrowy profil bazowy v1 — Brak jawnie modelowanej patologii; profil referencyjny do porównań klinicznych.
 - **wynik behawioralny**: Trial 19: odpowiedź poprawna.
 - **najważniejsze metryki**: correct=tak; error_type=none
 - **komentarz mechanizmu**: Trial w warunku bodziec niecelowy łączy wynik behawioralny regionami: DLPFC (1) oraz working-memory (0.5).

Chronologiczny skrót zdarzeń

- **0.3 s** — poprawność: Trial 0: odpowiedź poprawna.
- **0.3 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 0: poprawna.
- **0.3 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 0 (non_target).
- **1.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji glutamate: 0.442 → 0.745.
- **1.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji cortisol: 0.590 → 0.760.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **1.8 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 1 (non_target).
- **2.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji glutamate: 0.806 → 0.966.
- **2.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji noradrenaline: 0.958 → 0.809.
- **2.005 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.190 → 0.190.
- **2.01 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu VIS: 0.241 → 0.241.
- **2.25 s** — poprawność: Trial 1: odpowiedź niepoprawna.
- **2.25 s** — błąd: Błąd w trialu 1: commission.
- **2.25 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 1: niepoprawna.
- **3.3 s** — poprawność: Trial 2: odpowiedź poprawna.
- **3.3 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 2: poprawna.
- **3.3 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 2 (non_target).
- **4.8 s** — poprawność: Trial 3: odpowiedź poprawna.
- **4.8 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 3: poprawna.
- **4.8 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 3 (non_target).
- **6.3 s** — poprawność: Trial 4: odpowiedź poprawna.
- **6.3 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 4: poprawna.
- **6.3 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 4 (non_target).
- **7.8 s** — poprawność: Trial 5: odpowiedź poprawna.
- **7.8 s** — odpowiedź: Odpowiedź w trialu 5: poprawna.
- **7.8 s** — początek bodźca: Początek bodźca w trialu 5 (non_target).
- **8.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji noradrenaline: 0.803 → 0.316.
- **8.0 s** — zmiana neuromodulacji: Zmiana neuromodulacji cortisol: 0.692 → 0.458.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

- **8.005 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.195.
- **8.01 s** — istotna zmiana aktywności regionu: Istotna zmiana aktywności regionu AUD: 0.246.
- **9.3 s** — poprawność: Trial 6: odpowiedź poprawna.
- ... pominięto 53 dalszych zdarzeń.

Słownik pojęć osi czasu

- **event_timeline**: oś czasu eksperymentu — chronologiczny zapis zdarzeń istotnych dla interpretacji wyniku
- **stimulus_onset**: początek bodźca — czas rozpoczęcia prezentacji bodźca w trialu
- **response**: odpowiedź — zarejestrowana odpowiedź modelu wraz z czasem reakcji
- **error**: błąd — niepoprawna albo brakująca odpowiedź w punktacji trialu
- **correctness**: poprawność — informacja, czy odpowiedź w trialu była poprawna
- **neuromodulation_change**: zmiana neuromodulacji — wykryty skok sygnału neuromodulacji diagnostycznej
- **lesion_pathology_event**: zdarzenie lezji lub patologii — jawna lezja, patologia albo profil kliniczny użyty w uruchomieniu
- **significant_region_activity_change**: istotna zmiana aktywności regionu — duża zmiana aktywności regionu względem poprzedniej próbki
- **prediction_error**: błąd predykcji — różnica między bodźcem a predykcją modelu
- **task_evoked_activity**: aktywność wywołana zadaniem — aktywność regionów wywołana zadaniem

Tabela porównania profili

Profil	Oczekiwany kierunek	Obserwowany kierunek	Próg jakościowy	Interpretacja
---	---	---	---	---

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

| dopamine_deficit | lower_activity | bez zmian aktywności | mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05 | Mechanizm: Obniżona modulacja nagrody i uczenia ze wzmocnieniem przez słabszą plastyczność wartościującą. Regiony wskazane w profilu to VAL oraz EXEC, a powiązane funkcje poznawcze to uczenie ze wzmocnieniem oraz podejmowanie decyzji. Oczekiwane efekty: learning_rate_value: niższe tempo aktualizacji wartości. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności). |

| hippocampal_lesion | lower_activity | bez zmian aktywności | mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05 | Mechanizm: Ograniczona integracja epizodyczna i słabsze przewidywanie sensoryczne od pamięci. Regiony wskazane w profilu to EPIS oraz Hippocampus, a powiązane funkcje poznawcze to pamięć epizodyczna oraz detekcja nowości. Oczekiwane efekty: pathology_scenario: hippocampal_lesion. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności). |

Raport różnic profili klinicznych

- **profil bazowy**: healthy_v1

- **profil porównywany**: dopamine_deficit

- **region**: VIS

- **czas_s**: 0.0

- **funkcja poznawcza**: uczenie ze wzmocnieniem

- **mechanizm**: Obniżona modulacja nagrody i uczenia ze wzmocnieniem przez słabszą plastyczność wartościującą.

- **średnia różnica bezwzględna**: 0.0

- **klasyfikacja różnicy**: mała różnica

- **metryka główna**: mean_abs_difference

- **próg jakościowy**: mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05

- **kierunek obserwowany**: bez zmian aktywności

- **komentarz dydaktyczny**: Mechanizm: Obniżona modulacja nagrody i uczenia ze wzmocnieniem

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Raport analityczny (c.d.)

przez słabszą plastyczność wartościującą. Regiony wskazane w profilu to VAL oraz EXEC, a powiązane funkcje poznawcze to uczenie ze wzmocnieniem oraz podejmowanie decyzji. Oczekiwane efekty: learning_rate_value: niższe tempo aktualizacji wartości. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności).

- **zastrzeżenie niediagnostyczne**: Raport ma charakter dydaktyczny i symulacyjny; nie stanowi diagnozy, normy populacyjnej ani rekomendacji klinicznej.

- **profil bazowy**: healthy_v1

- **profil porównywany**: hippocampal_lesion

- **region**: VIS

- **czas_s**: 0.0

- **funkcja poznawcza**: pamięć epizodyczna

- **mechanizm**: Ograniczona integracja epizodyczna i słabsze przewidywanie sensoryczne zależne od pamięci.

- **średnia różnica bezwzględna**: 0.0

- **klasyfikacja różnicy**: mała różnica

- **metryka główna**: mean_abs_difference

- **próg jakościowy**: mała ≥ 0 ; średnia ≥ 0.02 ; duża ≥ 0.05

- **kierunek obserwowany**: bez zmian aktywności

- **komentarz dydaktyczny**: Mechanizm: Ograniczona integracja epizodyczna i słabsze przewidywanie sensoryczne zależne od pamięci. Regiony wskazane w profilu to EPIS oraz Hippocampus, a powiązane funkcje poznawcze to pamięć epizodyczna oraz detekcja nowości. Oczekiwane efekty: pathology_scenario: hippocampal_lesion. W symulacji największy sygnał interpretacyjny wystąpił w regionie VIS około 0.0 s i oznacza małą różnicę (bez zmian aktywności).

- **zastrzeżenie niediagnostyczne**: Raport ma charakter dydaktyczny i symulacyjny; nie stanowi diagnozy, normy populacyjnej ani rekomendacji klinicznej.

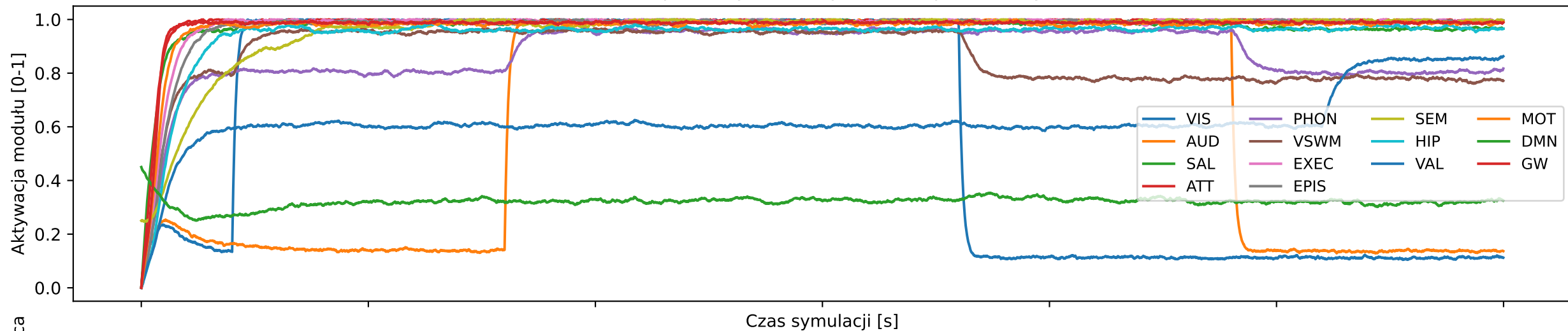
Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Opis wykresu: Aktywacje

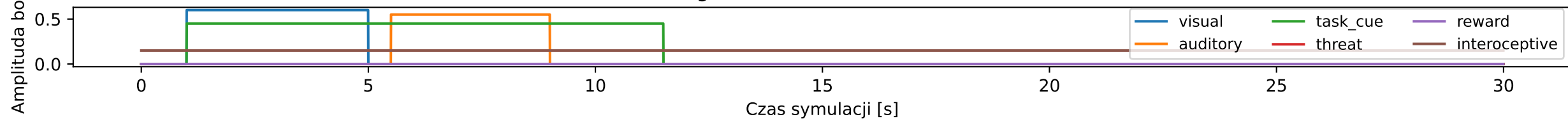
Porównaj przebiegi aktywacji modułów w czasie i zestaw je z kanałami bodźców. Nagłe wzrosty pokazują odpowiedź modelu na zdarzenia.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Mezoskopowa dynamika procesów poznawczych



Przebieg kanałów bodźców scenariusza



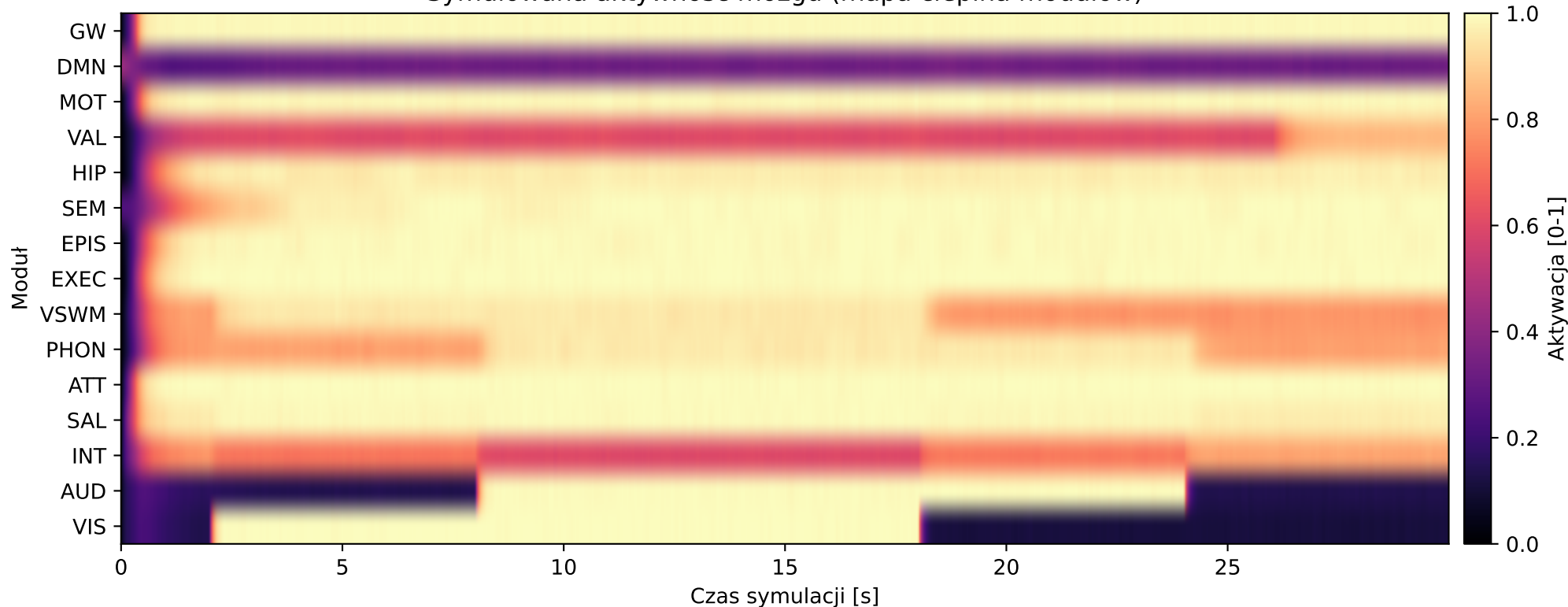
Co widzisz: linie pokazują bodźce i sygnały wejściowe scenariusza, np. wzrok, dźwięk, wskazówkę zadania, zagrożenie lub nagrodę. Dla osoby początkującej to mapa tego, co model dostaje z zewnątrz. Dla specjalisty kluczowe są amplituda, czas trwania i nakładanie się kanałów. Używaj tego wykresu jako przyczyny: sprawdzaj, czy aktywność, decyzje i diagnostyka rosną po bodźcu.

Opis wykresu: Aktywność mózgu

Wykres pochodzi z panelu GUI i zachowuje ten sam widok, który użytkownik wybrał po zakończeniu symulacji.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Symulowana aktywność mózgu (mapa cieplna modułów)



Mapa cieplna „Aktywność mózgu”. Co widzisz: wiersze to moduły mózgu, kolumny to czas, a kolor pokazuje aktywację od ciemnej niskiej do jasnej wysokiej. Dla osoby początkującej najważniejsze są jasne pasy i bloki, bo pokazują kiedy model jest najbardziej zaangażowany. Dla specjalisty kluczowa jest synchronizacja modułów, opóźnienia po bodźcach i przejścia między stanami. Zacznij od najjaśniejszych obszarów i sprawdź, które moduły świecą razem.

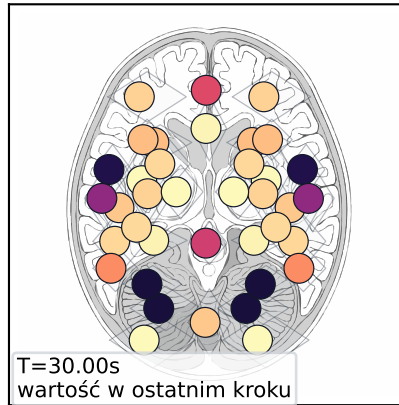
Opis wykresu: Rzuty mózgu SVG

Wykres pochodzi z panelu GUI i zachowuje ten sam widok, który użytkownik wybrał po zakończeniu symulacji.

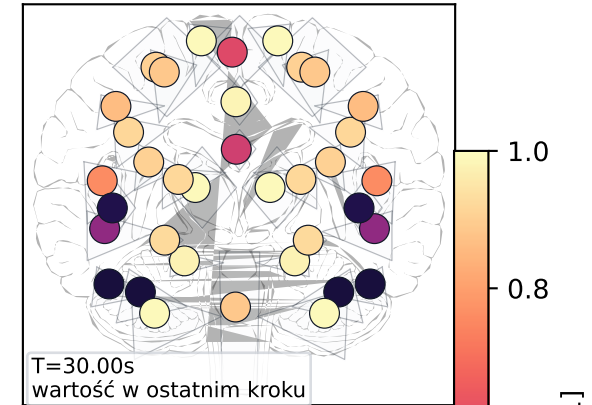
Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Aktywacja regionów mózgu na 4 rzutach (na bazie szkieletu SVG)

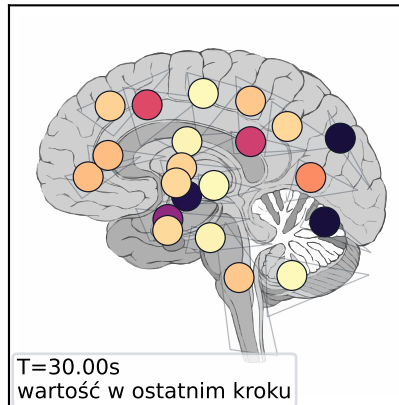
Axial: regiony SVG



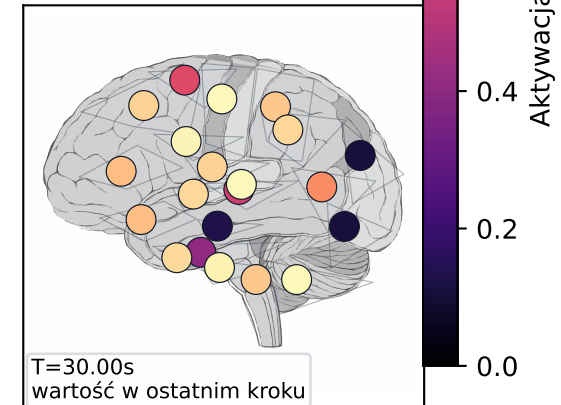
Coronal: regiony SVG



Sagittal: regiony SVG



Lateral: regiony SVG



Aktywacja [0-1]

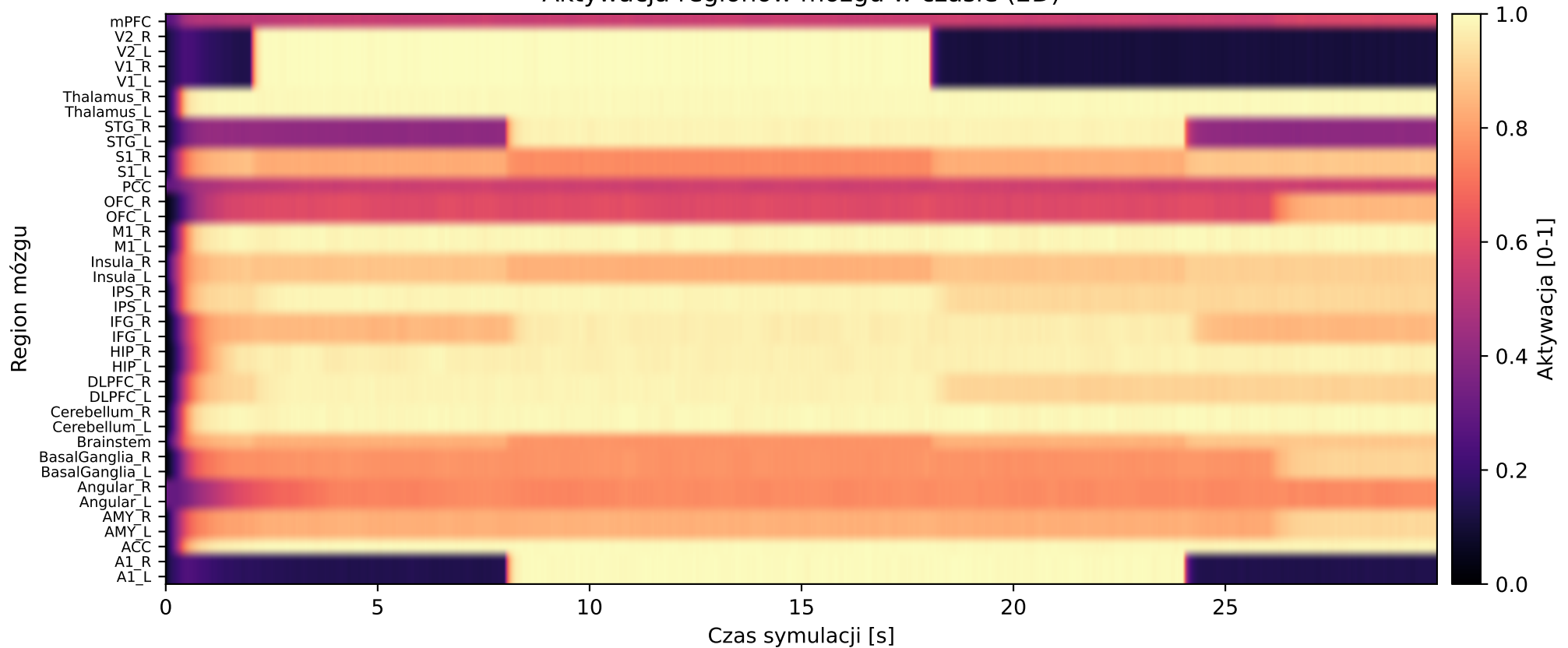
Rzuty SVG pokazują aktywację regionów. Co widzisz: każdy panel to inny rzut mózgu z podkładem anatomicznym zgodnym z kompaktowym viewe'em SVG, a kolor punktu pokazuje aktywację regionu w ostatnim kroku symulacji. Dla osoby początkującej kluczowe jest, gdzie pojawiają się najjaśniejsze punkty. Dla specjalisty ważne jest, czy aktywacja tworzy lokalne ognisko, wzorec boczny/lewy-prawy albo rozlane pobudzenie. Zakres osi pochodzi z rzeczywistych współrzędnych regionów i podkładów danego SVG.

Opis wykresu: Regiony 2D w czasie

Wykres pochodzi z panelu GUI i zachowuje ten sam widok, który użytkownik wybrał po zakończeniu symulacji.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Aktywacja regionów mózgu w czasie (2D)

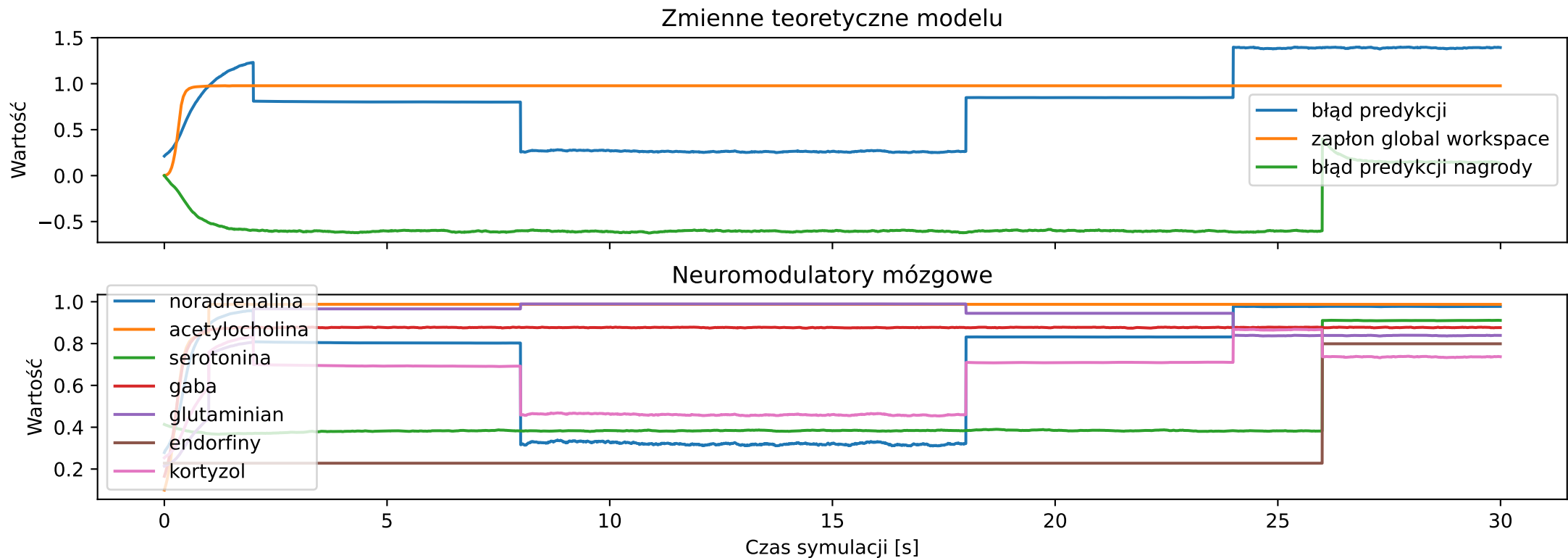


Co widzisz: każdy wiersz to region mózgu, a kolor pokazuje jego aktywację w czasie. Dla osoby początkującej najważniejsze są jasne pasy: długi pas oznacza utrzymaną aktywność, a krótka plama impuls. Dla specjalisty kluczowe są grupy regionów aktywujące się razem, opóźnienia między regionami i momenty przełączenia sieci. Porównuj ten wykres z rzutami SVG, żeby połączyć czas aktywacji z położeniem regionów.

Opis wykresu: Diagnostyka

Wykres zbiera zmienne diagnostyczne i neuromodulacyjne, pomocne przy interpretacji stabilności oraz błędu predykcji.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.



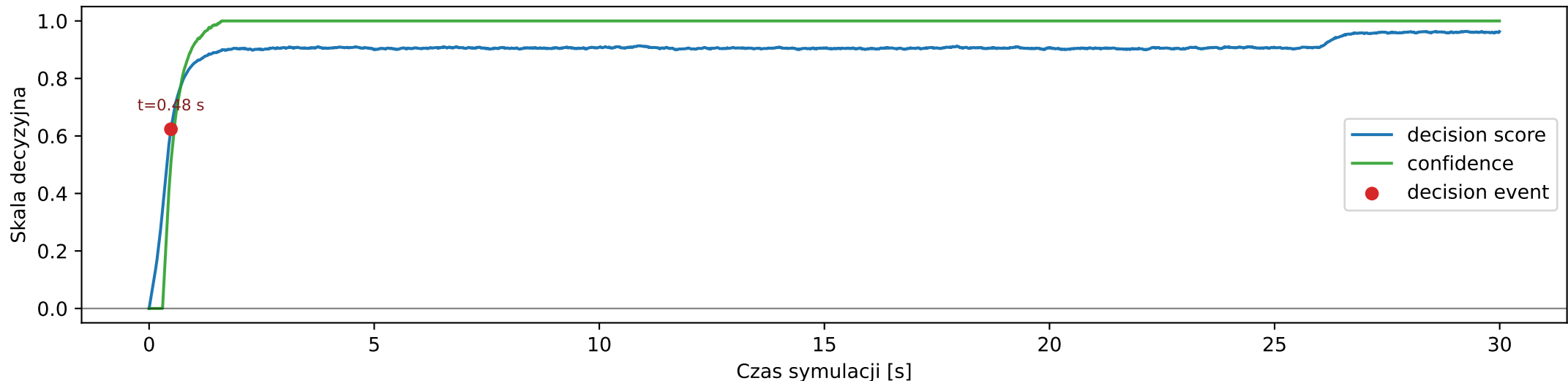
Co widzisz: diagnostyka jest rozdzielona na dwa pionowe panele ze wspólną osią czasu. Górny panel pokazuje wyłącznie zmienne teoretyczne modelu: błąd predykcji, zapłon global workspace i błąd predykcji nagrody. Dolny panel pokazuje wyłącznie neuromodulatory mózgowe. Dla osoby początkującej kluczowe jest porównanie momentów pików między panelami, bo pozwala odróżnić obliczeniowe zaskoczenie od reakcji neuromodulacyjnej. Dla specjalisty ważne są zależności czasowe: czy noradrenalina i kortyzol rosną po błędzie, a GABA/glutaminian stabilizują pobudzenie.

Opis wykresu: Zachowanie

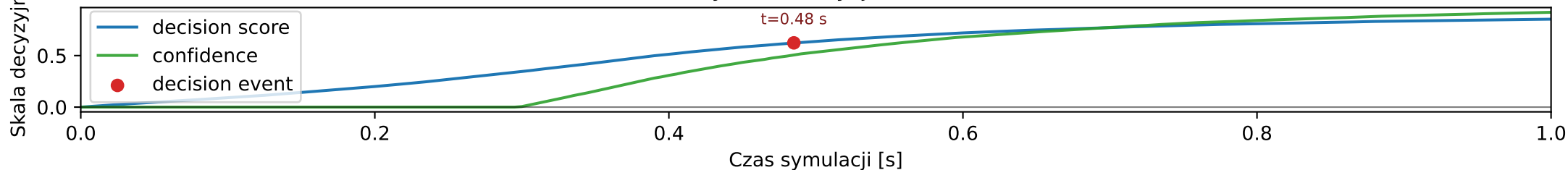
Sprawdź zmienne decyzyjne i markery odpowiedzi, aby ocenić, kiedy model osiąga próg decyzyjny i zmienia dynamikę odpowiedzi.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Przebiegi decyzyjne i punkty decyzji



Wycinek decyzji 0-1 s



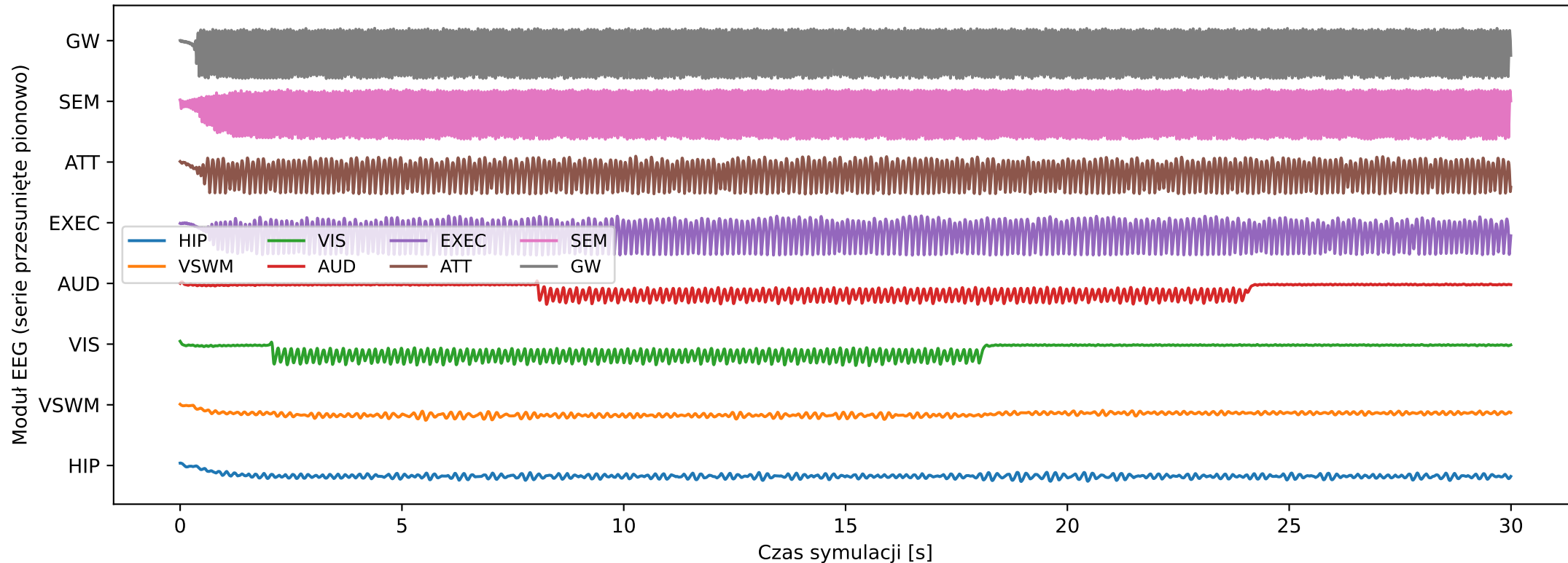
Co widzisz: wynik decyzji pokazuje kierunek i siłę preferowanej odpowiedzi, a pewność mówi, jak stabilna jest ta odpowiedź. Dla osoby początkującej najważniejsze są czerwone punkty decyzji i to, czy pojawiają się wtedy, gdy pewność jest wysoka. Dla specjalisty kluczowe są przekroczenia progu, oscylacje przed decyzją i zależność od bodźców lub faz scenariusza.

Opis wykresu: EEG modułów

Sygnały EEG modułów pokazują syntetyczny ślad aktywności E-I dla wybranych regionów.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Oscylatory Wilsona-Cowana dla wybranych modułów



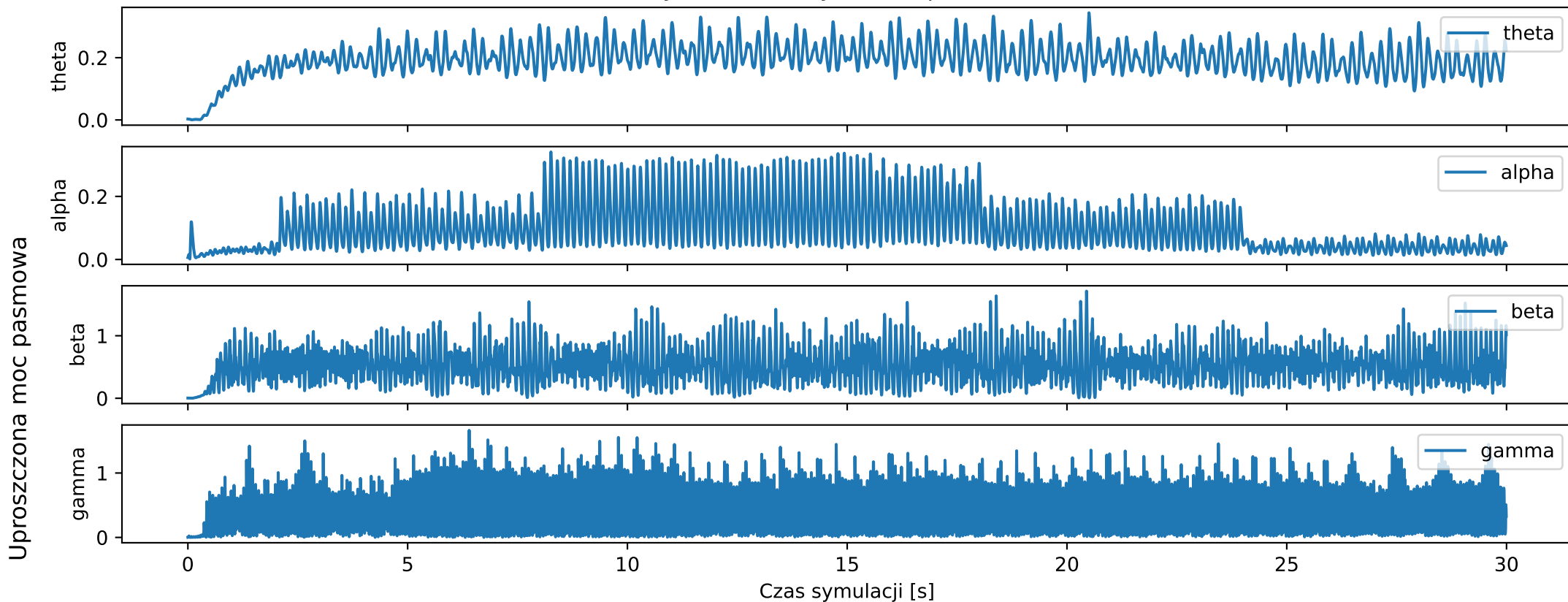
Co widzisz: każdy wiersz to uproszczony sygnał EEG jednego modułu, przesunięty pionowo tylko po to, aby linie się nie nakładały. Dla osoby początkującej kluczowe są rytm, wysokość fal w obrębie wiersza i momenty, gdy kilka modułów ma piki jednocześnie. Dla specjalisty ważna jest synchronizacja, różnice fazy i zmiana amplitudy po bodźcach. Nie porównuj bezwzględnej wysokości między wierszami, bo przesunięcie jest sztuczne.

Opis wykresu: Moc pasm

Porównaj moc pasm theta, alpha, beta i gamma, aby opisać rytmy oscylacyjne wygenerowane przez model.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Symulowana dynamika pasm EEG



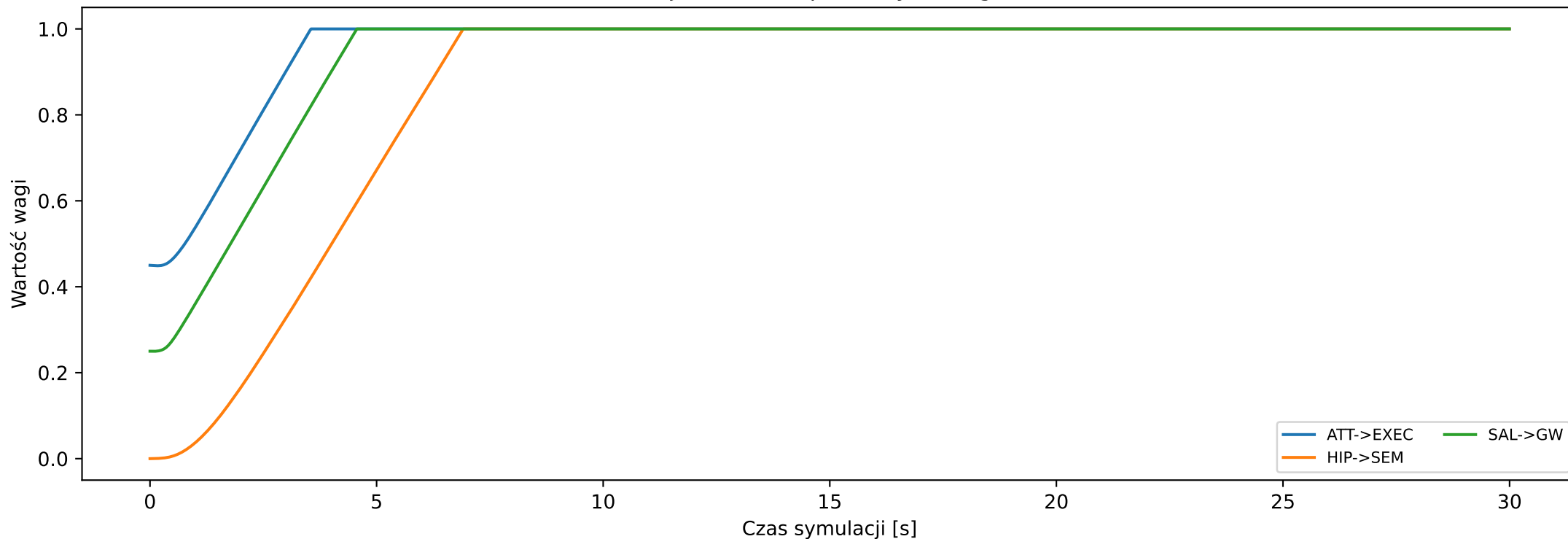
Co widzisz: każdy panel pokazuje uproszczoną moc jednego pasma EEG: theta, alpha, beta lub gamma. Dla osoby początkującej najważniejsze są wzrosty danego pasma i ich czas. Dla specjalisty kluczowe jest, które pasmo reaguje na bodziec: theta często wiąże się z pamięcią, alpha z hamowaniem, beta z nastawieniem zadaniowym, a gamma z lokalnym wiązaniem cech. Porównuj piki z aktywnością modułów i kanałami scenariusza.

Opis wykresu: Trajektorie wag

Wykres pochodzi z panelu GUI i zachowuje ten sam widok, który użytkownik wybrał po zakończeniu symulacji.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Trajektorie adaptowanych wag W



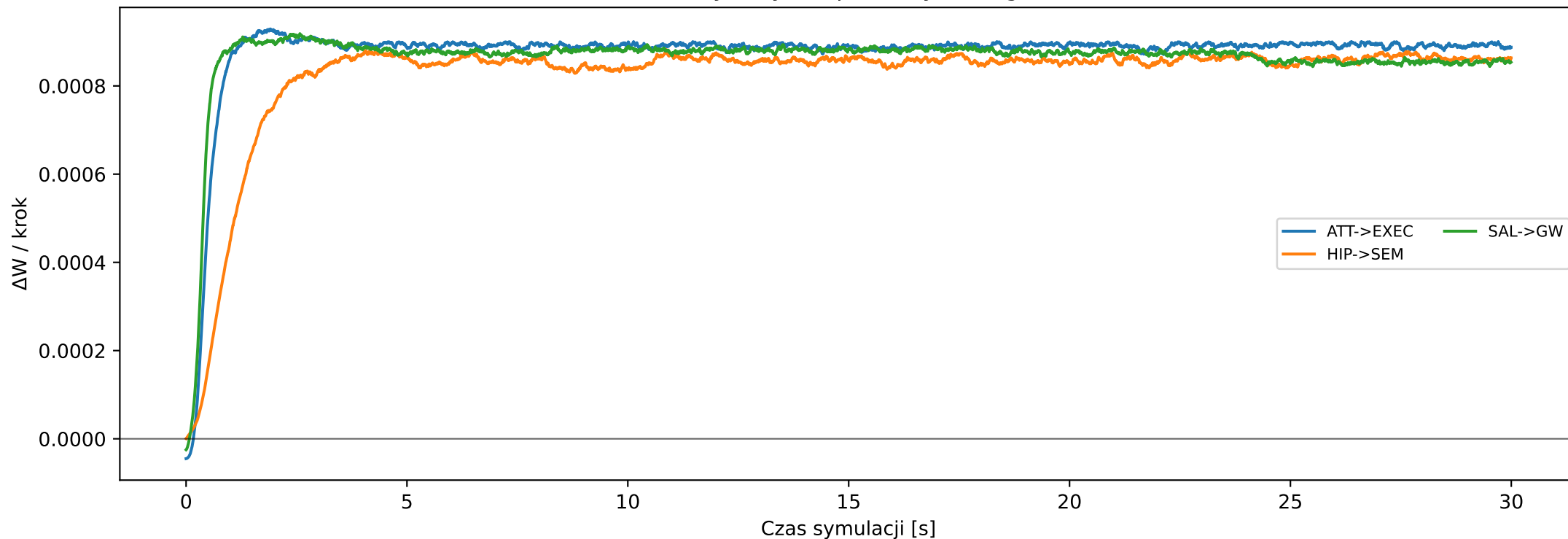
Co widzisz: każda linia to siła wybranego połączenia między modułami. Dla osoby początkującej kluczowe jest, czy linia rośnie, spada czy pozostaje stabilna. Dla specjalisty ważne są trwałe trendy po fazach treningu, przecięcia trajektorii i pary połączeń reagujące na konkretne zdarzenia. Najwięcej znaczą zmiany utrzymujące się po bodźcu, a nie pojedynczy szum.

Opis wykresu: Przyrosty wag

Wykres pochodzi z panelu GUI i zachowuje ten sam widok, który użytkownik wybrał po zakończeniu symulacji.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik `run_experiment()` i wykresy z panelu GUI.

Przyrosty adaptowanych wag



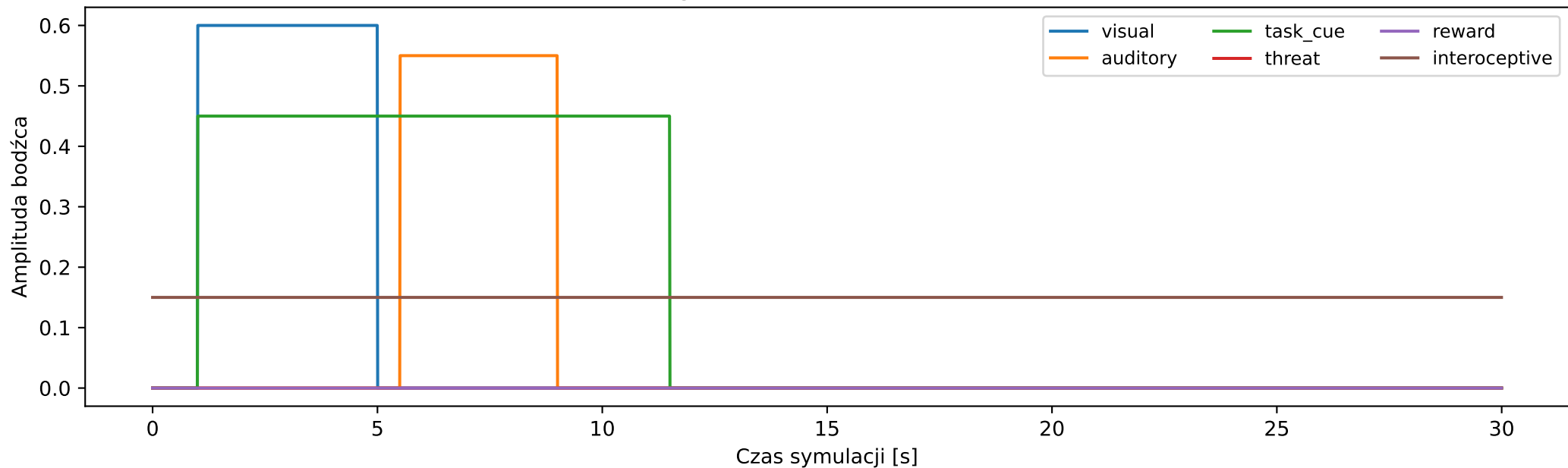
Co widzisz: ΔW pokazuje zmianę wagi w pojedynczym kroku, czyli tempo uczenia. Dla osoby początkującej wartości powyżej zera oznaczają wzmacnianie połączenia, poniżej zera osłabianie, a okolice zera brak istotnej zmiany. Dla specjalisty kluczowe są serie impulsów po bodźcach, znak zmian i moment przejścia do stabilizacji. Ten wykres mówi o zmianie, nie o samej wielkości wagi.

Opis wykresu: Kanały scenariusza

Kanały pokazują natężenie bodźców wejściowych, które silnik wykorzystał podczas uruchomi

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Przebieg kanałów bodźców scenariusza



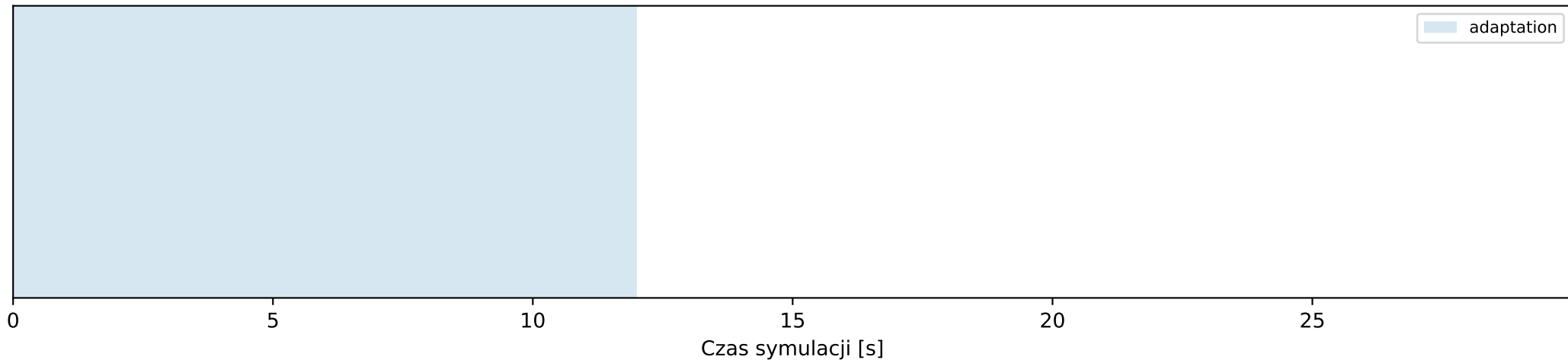
Co widzisz: linie pokazują bodźce i sygnały wejściowe scenariusza, np. wzrok, dźwięk, wskazówkę zadania, zagrożenie lub nagrodę. Dla osoby początkującej to mapa tego, co model dostaje z zewnątrz. Dla specjalisty kluczowe są amplituda, czas trwania i nakładanie się kanałów. Używaj tego wykresu jako przyczyny: sprawdzaj, czy aktywność, decyzje i diagnostyka rosną po bodźcu.

Opis wykresu: Oś czasu scenariusza

Traktuj ten wykres jako mapę faz i zdarzeń eksperymentu; pomaga powiązać zmiany aktywne bodźcami.

Źródło: konfiguracja YAML, wynik run_experiment() i wykresy z panelu GUI.

Oś czasu scenariusza: fazy i zdarzenia



Co widzisz: kolorowe obszary to fazy scenariusza, a pionowe linie to pojedyncze zdarzenia. Dla osoby początkującej to legenda czasu: pokazuje, kiedy coś miało się wydarzyć. Dla specjalisty kluczowe są granice faz, opóźnienia reakcji modelu po zdarzeniach i to, czy zmiany pojawiają się w fazie treningowej, testowej lub stresowej. Zawsze zestawiaj tę oś z innymi wykresami.